# UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

**SEMANA 02: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS**

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

SAFORAS GOMEZ Matias Eduardo

HUANCAYO

2026

**Ejercicio 01**

## 1. Enunciado del Proyecto

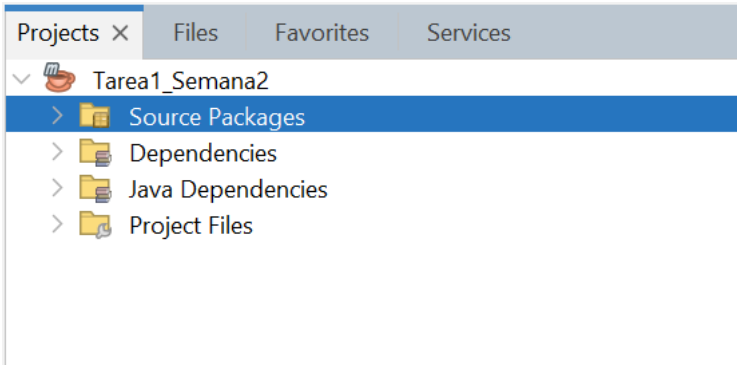
Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión. El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto. El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

## 2. Solución

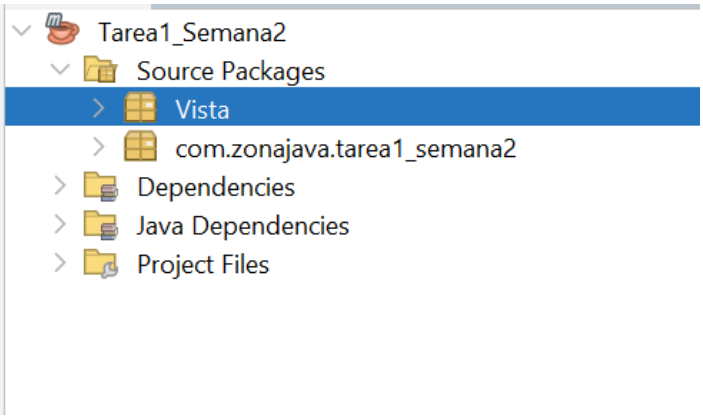
Listado de requerimientos funcionales:

| **Nombre:** | **R1: Planilla de Vendedor** |
|---|---|
| **Resumen:** | **Programa diseñado para calcular la planilla de pago mensual de un vendedor.** |
| **Datos de Entrada:** | **Importe vendido: Monto total de las ventas realizadas por el vendedor en el mes.** |
| **Datos de Salida:** | **Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto.** |

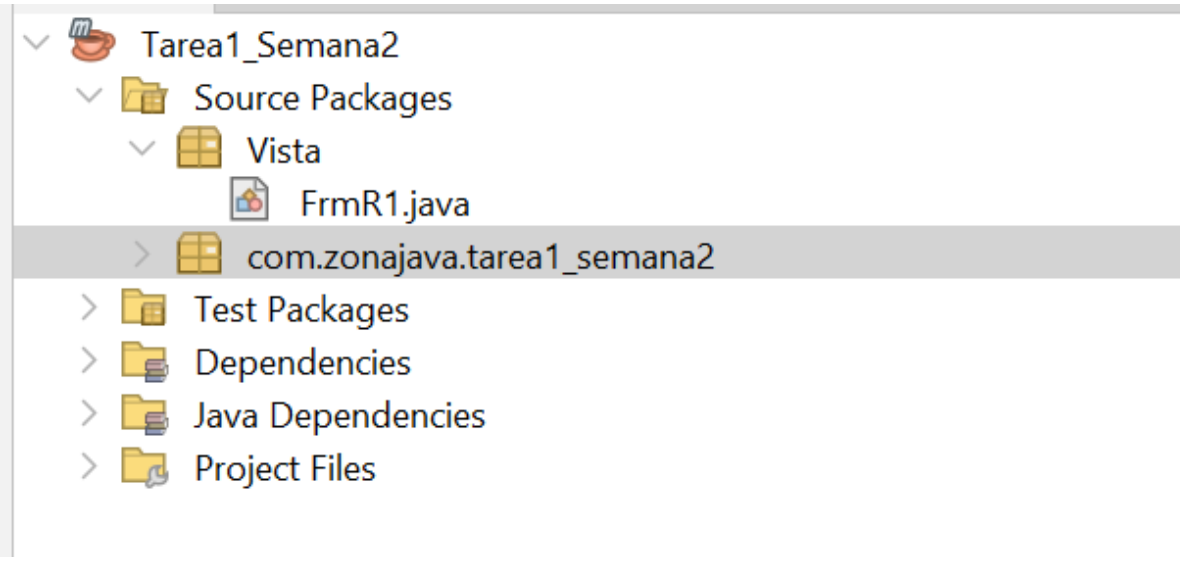
## 3. El ejercicio 01 debe tener la siguiente estructura




## 4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA



5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre FrmR1.java**

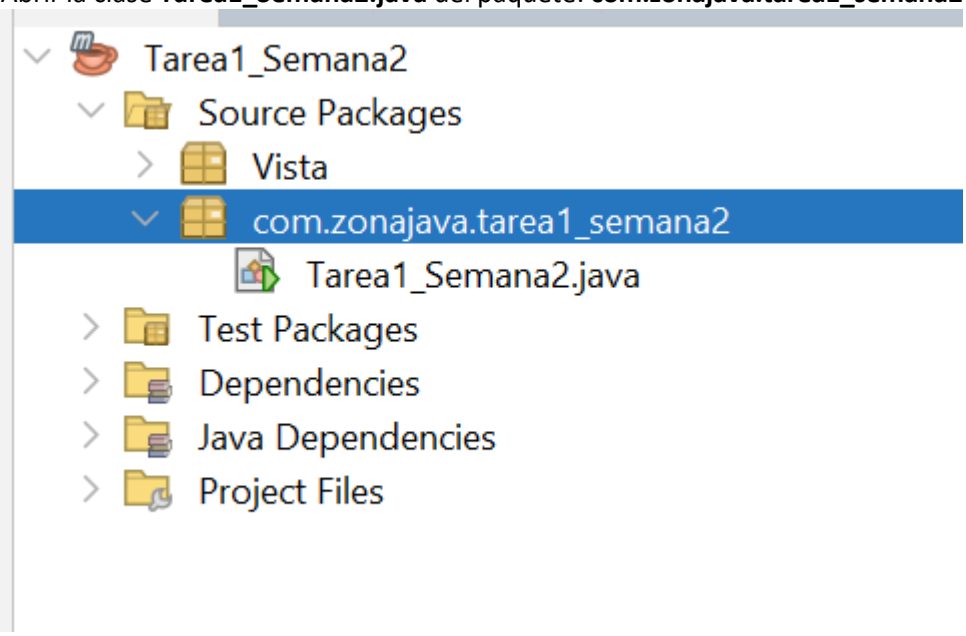



6. **Agregue el siguiente código**

```java
package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

// --- CLASE LÓGICA (POO) ---
class R1 {

    private double importeVendido;
    private final double SUELDO_BASICO = 350.75;

    // Constructor
    public R1(double importeVendido) {
        this.importeVendido = importeVendido;
    }

    // Métodos de cálculo
    public double getSueldoBasico() {
        return SUELDO_BASICO;
    }

    public double getComision() {
        return importeVendido * 0.05;
    }

    public double getSueldoBruto() {
        return SUELDO_BASICO + getComision();
    }

    public double getDescuento() {
        return getSueldoBruto() * 0.15;
    }

    public double getSueldoNeto() {
        return getSueldoBruto() - getDescuento();
    }
}

// --- CLASE VISUAL (INTERFAZ GRÁFICA) ---
public class FrmR1 extends JFrame implements ActionListener {

    JLabel lblImporte;
    JTextField txtImporte;
    JButton btnCalcular, btnBorrar;
    JTextArea txtSalida;
```

```java
    JScrollPane scroll;

    public FrmR1() {
        setTitle("R1: Planilla de Vendedor");
        setSize(350, 400);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        // Etiqueta y caja de texto
        lblImporte = new JLabel("Importe Vendido (S/.):");
        lblImporte.setBounds(20, 20, 150, 20);
        add(lblImporte);

        txtImporte = new JTextField();
        txtImporte.setBounds(160, 20, 100, 20);
        add(txtImporte);

        // Botón Calcular
        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBounds(20, 60, 100, 30);
        btnCalcular.addActionListener(this);
        add(btnCalcular);

        // Botón Borrar
        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(160, 60, 100, 30);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

        // Área de texto para la boleta
        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setEditable(false);

        scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(20, 110, 290, 220);
        add(scroll);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == btnCalcular) {
            try {
                double importe = Double.parseDouble(txtImporte.getText());
                R1 objVendedor = new R1(importe);

                txtSalida.setText("--- BOLETA DE PAGO ---\n\n");
                txtSalida.append(String.format("Sueldo Básico : S/. %.2f\n", objVendedor.getSueldoBasico()));
                txtSalida.append(String.format("Comisión (5%%) : S/. %.2f\n", objVendedor.getComision()));
                txtSalida.append(String.format("Sueldo Bruto  : S/. %.2f\n", objVendedor.getSueldoBruto()));
                txtSalida.append(String.format("Descuento(15%%): S/. %.2f\n", objVendedor.getDescuento()));
                txtSalida.append("----------------------\n");
                txtSalida.append(String.format("SUELDO NETO   : S/. %.2f\n", objVendedor.getSueldoNeto()));

            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this,
                        "Por favor, ingrese un monto numérico válido.",
                        "Error de Entrada",
                        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            txtImporte.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtImporte.requestFocus();
        }
    }
}
```

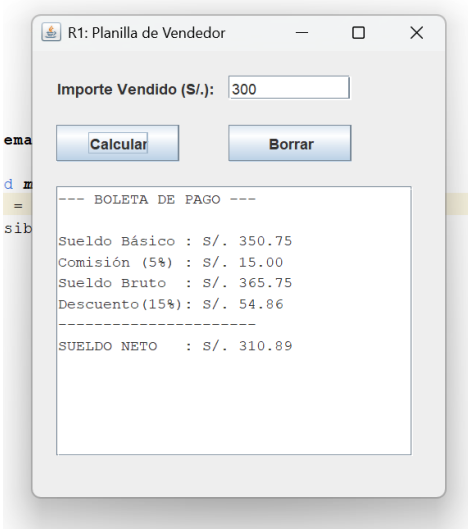
7. Abrir la clase **Tarea1_Semana2.java** del paquete: **com.zonajava.tarea1_semana2**




## 8. Modificar con el siguiente código

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */
package com.zonajava.tarea1_semana2;

import Vista.FrmR1;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea1_Semana2 {

    public static void main(String[] args) {
        FrmR1 ventana = new FrmR1();
        ventana.setVisible(true);
    }
}

```

## 9. Ejecución de la Aplicación



**Ejercicio 02**

1. **Enunciado del Proyecto**

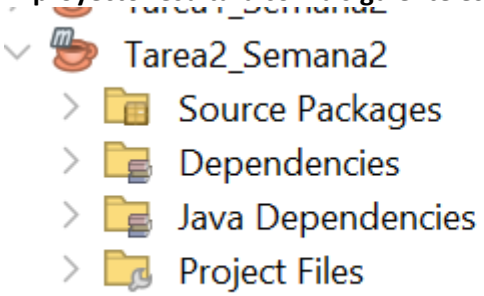
**Una empresa desea distribuir un monto total de inversión en una feria entre seis rubros específicos: Alquiler (23%), Publicidad (7%), Transporte (26%), Servicios (12%), Decoración (21%) y Gastos varios (11%).**

2. **Solución**

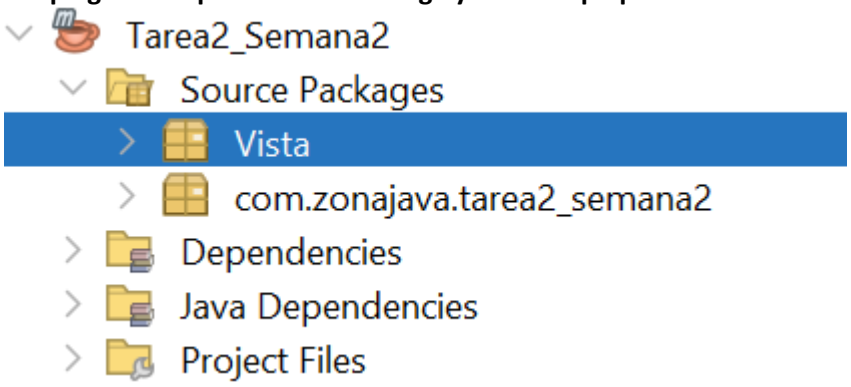
**Listado de requerimientos funcionales:**

| Nombre: | R1: Inversión en Feria |
|---|---|
| Resumen: | Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total. |
| Datos de Entrada: | Monto total a invertir en la feria |
| Datos de Salida: | Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc. |

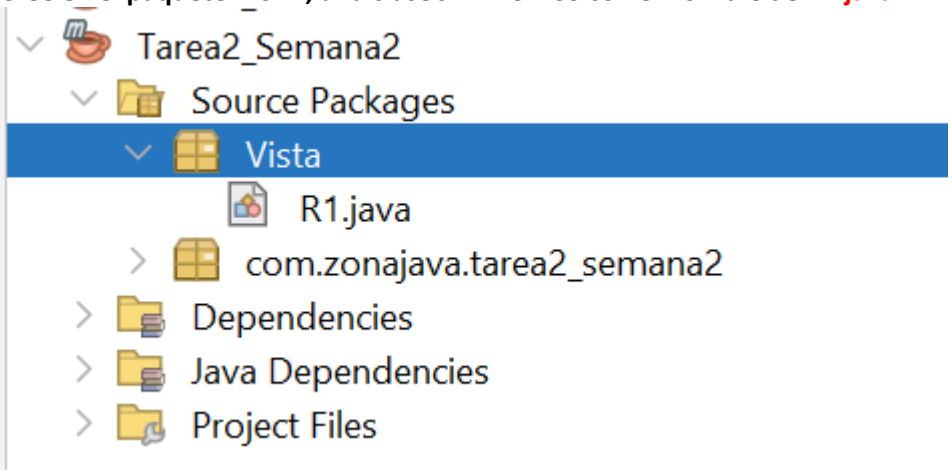
3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**




4. **Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**



5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de R1.java**

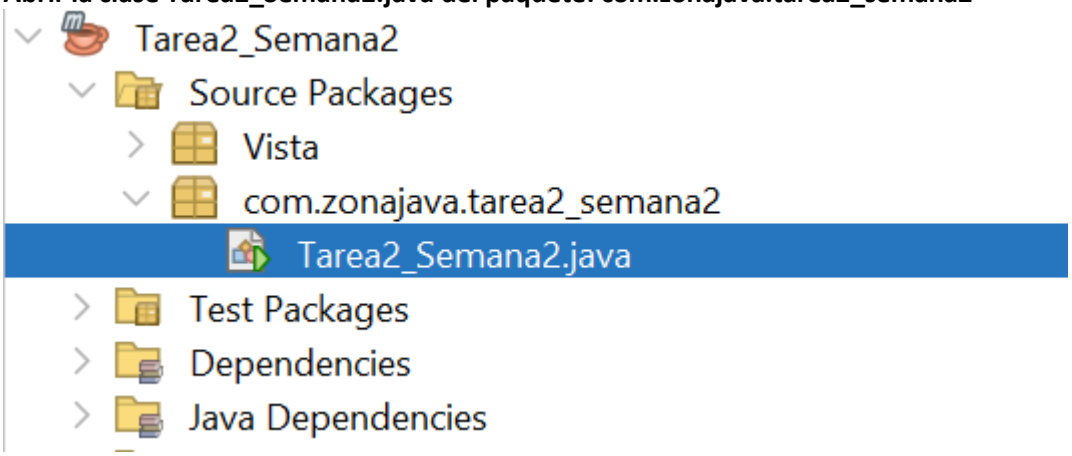



6. **Agregue el siguiente código:**

```java
package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel lblMonto;
    private JTextField txtMonto;
    private JButton btnProcesar, btnBorrar;
    private JTextArea txtSalida;
    private JScrollPane scpSalida;

    public R1() {
        setTitle("R1: Inversión en Feria");
        setSize(450, 420);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(null);
        setLocationRelativeTo(null);

        lblMonto = new JLabel("Monto a Invertir:");
        lblMonto.setBounds(20, 20, 120, 25);
        add(lblMonto);

        txtMonto = new JTextField();
        txtMonto.setBounds(140, 20, 120, 25);
        add(txtMonto);

        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
        btnProcesar.addActionListener(this);
        add(btnProcesar);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

        txtSalida = new JTextArea();
        scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
        scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 250);
        add(scpSalida);
```

```java
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (e.getSource() == btnProcesar) {
            try {
                double monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText());

                double alquiler = monto * 0.23;
                double publicidad = monto * 0.07;
                double transporte = monto * 0.26;
                double servicios = monto * 0.12;
                double decoracion = monto * 0.21;
                double varios = monto * 0.11;

                txtSalida.setText("REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS\n");
                txtSalida.append("===================================\n");
                txtSalida.append(String.format("Alquiler (23%%) : S/ %.2f\n", alquiler));
                txtSalida.append(String.format("Publicidad (7%%)                        : S/ %.2f\n", publicidad));
                txtSalida.append(String.format("Transporte (26%%) : S/ %.2f\n", transporte));
                txtSalida.append(String.format("Servicios (12%%)                 : S/ %.2f\n", servicios));
                txtSalida.append(String.format("Decoración (21%%) : S/ %.2f\n", decoracion));
                txtSalida.append(String.format("Gastos varios (11%%): S/ %.2f\n", varios));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("TOTAL INVERTIDO : S/ %.2f\n", monto));

            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un monto válido.");
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            txtMonto.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtMonto.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        R1 ventana = new R1();
        ventana.setVisible(true);
    }
}
```

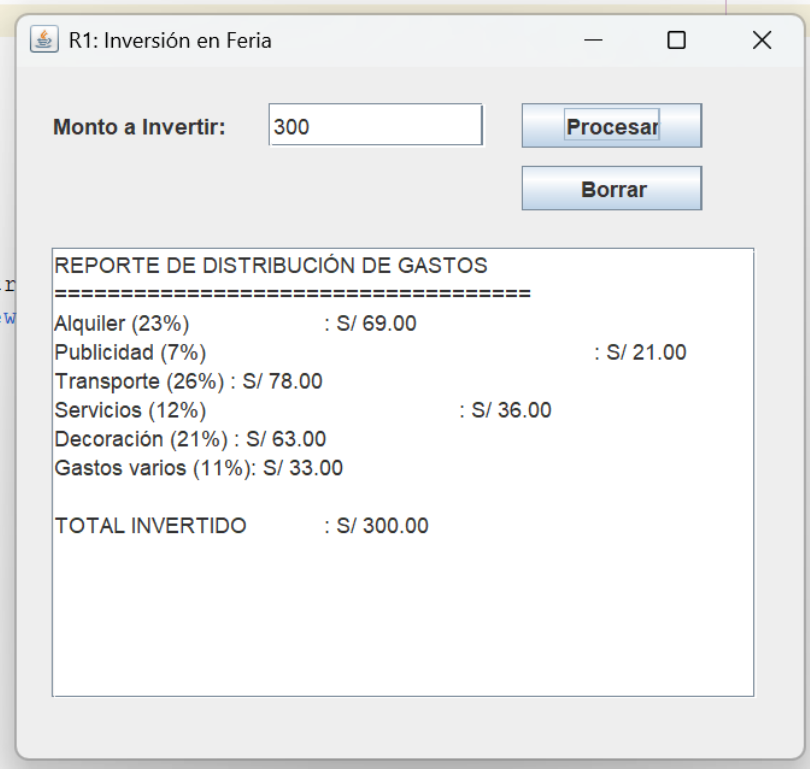
**7. Abrir la clase Tarea2_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana2**



## 8. Modificar con el siguiente código

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
 */
package com.zonajava.tarea2_semana2;

import Vista.R1;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea2_Semana2 {

    public static void main(String[] args) {
        R1 InversionFeria = new R1();
        InversionFeria.show();
    }
}
```

## 9. Ejecución de la Aplicación



**Ejercicio 03**

1. **Enunciado del Proyecto**

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

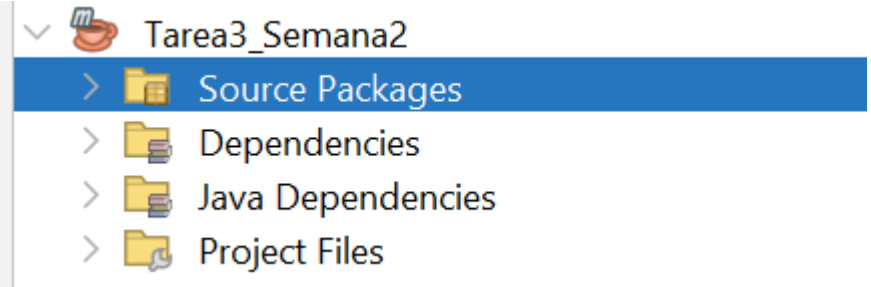
- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

2. **Solución**

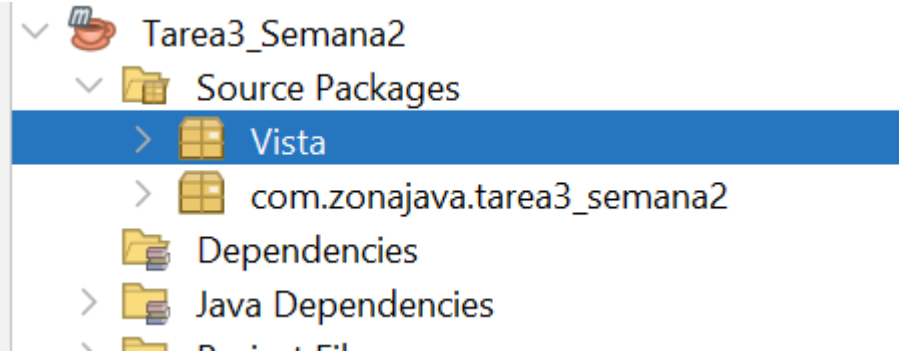
**Listado de requerimientos :**

| **Nombre:** | **R1: Venta de Camisas** |
|---|---|
| **Resumen:** | **Calcular el importe final a pagar por la compra de camisas** |
| **Datos de Entrada:** | **Precio Unitario de la Camisa, Numero de unidades adquiridas** |
| **Datos de Salida:** | **Importe compra, importe primer/segundo descuento, dsct, importe a pagar.** |

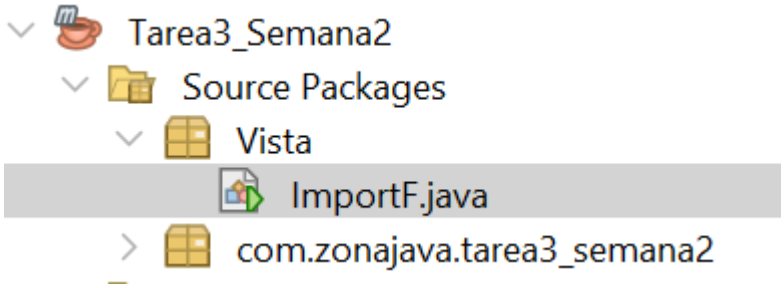
3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**




4. **Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**



5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de ImportF.java**



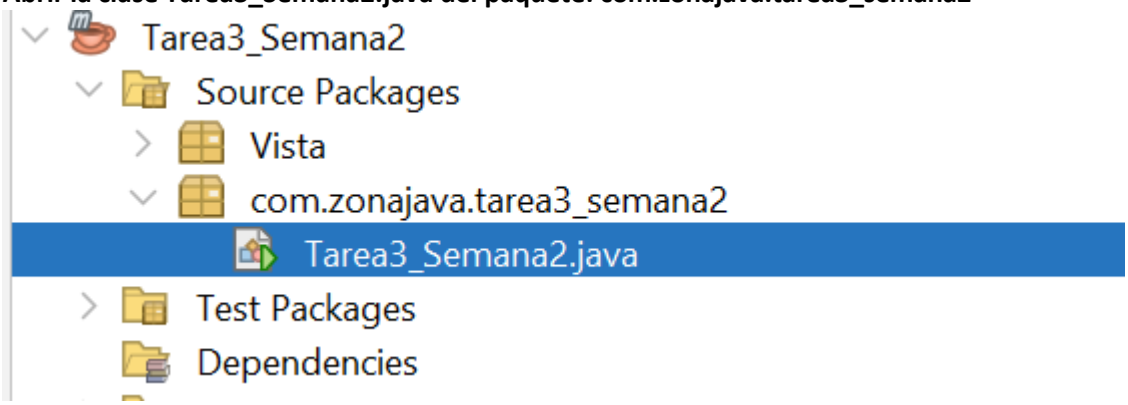

6. **Agregue el siguiente código:**

```java
package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

/**
 *
 * @author Matias
 */
// --- CLASE LÓGICA (POO) ---
class VentaCamisa {
// Atributos privados (Encapsulamiento)

    private double precio;
    private int cantidad;

// Constructor
    public VentaCamisa(double precio, int cantidad) {
        this.precio = precio;
        this.cantidad = cantidad;
    }

// Métodos con la lógica del negocio según el enunciado
    public double getImporteCompra() {
        return precio * cantidad;
    }

    public double getPrimerDescuento() {
        return getImporteCompra() * 0.07;
    }

    public double getSegundoDescuento() {
        double resto = getImporteCompra() - getPrimerDescuento();
        return resto * 0.07;
    }

    public double getDescuentoTotal() {
        return getPrimerDescuento() + getSegundoDescuento();
    }

    public double getImportePagar() {
        return getImporteCompra() - getDescuentoTotal();
    }

}
```

```java
46      }
47
48      // --- CLASE VISUAL (INTERFAZ GRÁFICA) ---
49      // IMPORTANTE: El archivo en NetBeans debe llamarse R3.java
50      public class ImportF extends JFrame implements ActionListener {
51
52      // Componentes de la interfaz
53          JLabel lblPrecio, lblCantidad;
54          JTextField txtPrecio, txtCantidad;
55          JButton btnCalcular, btnBorrar;
56          JTextArea txtSalida;
57          JScrollPane scroll;
58
59          public ImportF() {
60      // Configuración de la ventana
61              setTitle("R3: Oferta de Camisas 7% + 7%");
62              setSize(360, 460);
63              setLayout(null);
64              setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
65              setLocationRelativeTo(null);
66
67      // Etiqueta y Caja de texto para el PRECIO
68              lblPrecio = new JLabel("Precio de camisa (S/.):");
69              lblPrecio.setBounds(20, 20, 150, 20);
70              add(lblPrecio);
71              txtPrecio = new JTextField();
72              txtPrecio.setBounds(170, 20, 100, 20);
73              add(txtPrecio);
74
75      // Etiqueta y Caja de texto para la CANTIDAD
76              lblCantidad = new JLabel("Cantidad adquirida:");
77              lblCantidad.setBounds(20, 50, 150, 20);
78              add(lblCantidad);
79              txtCantidad = new JTextField();
80              txtCantidad.setBounds(170, 50, 100, 20);
81              add(txtCantidad);
82
83      // Botones
84              btnCalcular = new JButton("Calcular");
85              btnCalcular.setBounds(20, 90, 110, 30);
86              btnCalcular.addActionListener(this);
87              add(btnCalcular);
88
89              btnBorrar = new JButton("Borrar");
90              btnBorrar.setBounds(160, 90, 110, 30);
91              btnBorrar.addActionListener(this);
```

```java
        add(btnBorrar);

// Área de texto con Scroll
        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setEditable(false);

        scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(20, 140, 300, 250);
        add(scroll);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == btnCalcular) {
            try {
// 1. Obtener los datos ingresados
                double precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText());
                int cantidad = Integer.parseInt(txtCantidad.getText());

// 2. Instanciar la clase lógica
                VentaCamisa venta = new VentaCamisa(precio, cantidad);

// 3. Mostrar resultados formateados a 2 decimales txtSalida.setText("  RESUMEN DE COMPRA\n"); txtSalida.append("====================
                txtSalida.append(String.format("Importe de Compra : S/. %.2f\n", venta.getImporteCompra()));
                txtSalida.append(String.format("Primer Descuento : S/. %.2f\n", venta.getPrimerDescuento()));
                txtSalida.append(String.format("Segundo Descuento : S/. %.2f\n", venta.getSegundoDescuento()));
                txtSalida.append(String.format("Descuento Total : S/. %.2f\n", venta.getDescuentoTotal()));
                txtSalida.append("       \n");
                txtSalida.append(String.format("IMPORTE A PAGAR : S/. %.2f\n", venta.getImportePagar()));
                txtSalida.append("===================================");

            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Verifique que el precio y la cantidad sean números válidos.", "Dato Incorr
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            txtPrecio.setText("");
            txtCantidad.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtPrecio.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
// Ejecución segura en Swing
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            new ImportF().setVisible(true);
        });
    }
}
```

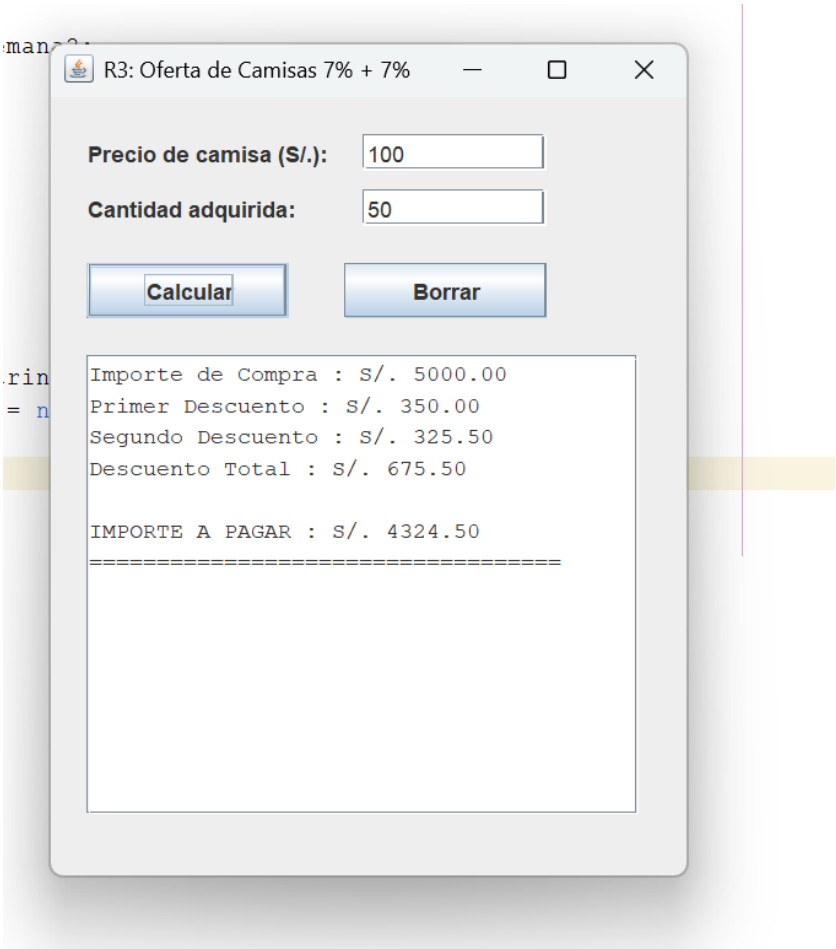
7. **Abrir la clase Tarea3_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea3_semana2**



## 8. Modificar con el siguiente código

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this lice
 */
package com.zonajava.tarea3_semana2;

import Vista.ImportF;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea3_Semana2 {

    public static void main(String[] args) {
        ImportF OfertaCamisas = new ImportF();
        OfertaCamisas.show();
    }
}

```

## 9. Ejecución de la Aplicación



**Ejercicio 04**

1. **Enunciado del Proyecto**

   El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

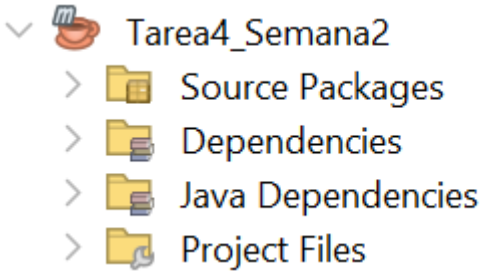
   El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado

2. **Solución**

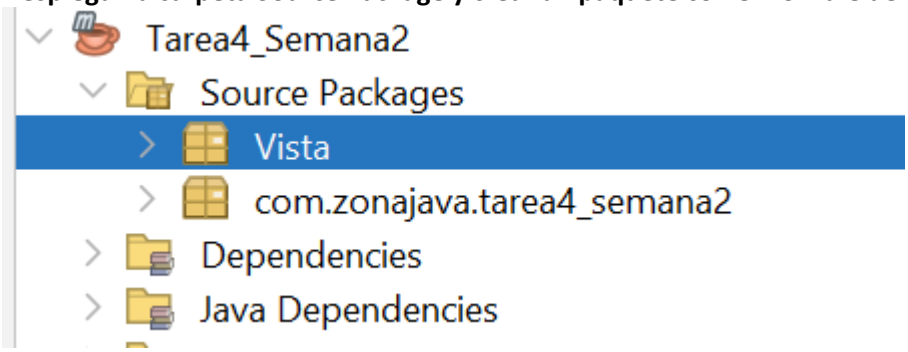
   **Listado de requerimientos funcionales:**

| **Nombre:** | **R1: GestionPlanilla** |
|---|---|
| **Resumen:** | **Evaluar la categoría para asignar una tarifa y determinar el descuento.** |
| **Datos de Entrada:** | **Categoría (A, B), Horas trabajadas, Numero de hijos** |
| **Datos de Salida:** | **Sueldo básico, sueldo bruto, descuento, sueldo neto** |

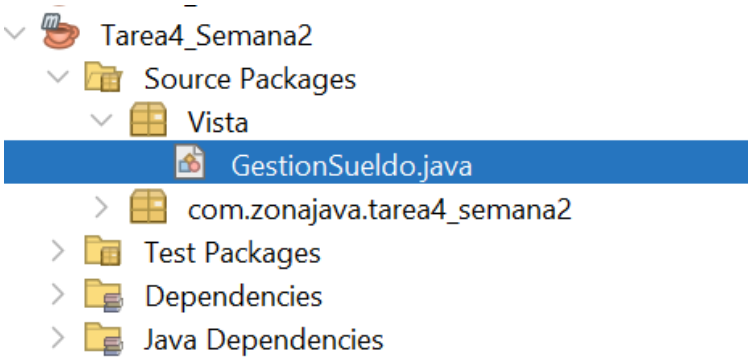
3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**




4. **Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**




5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de GestionSueldo.java**

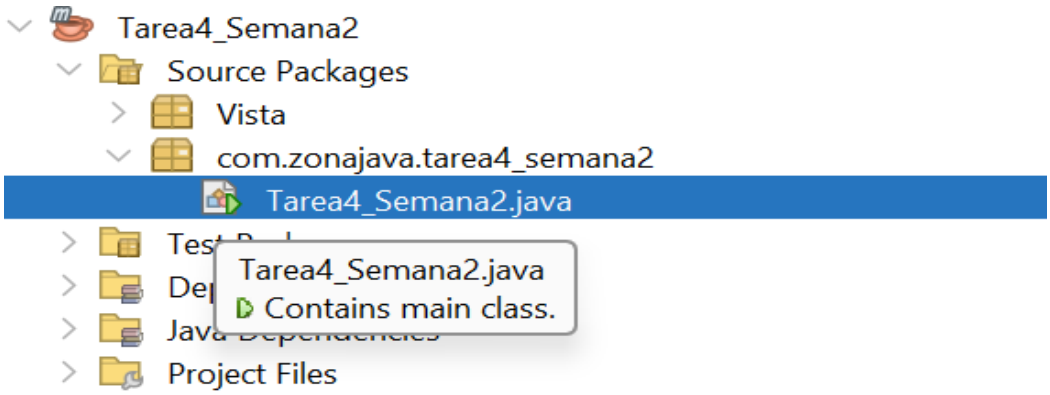


6. Agregue el siguiente código:

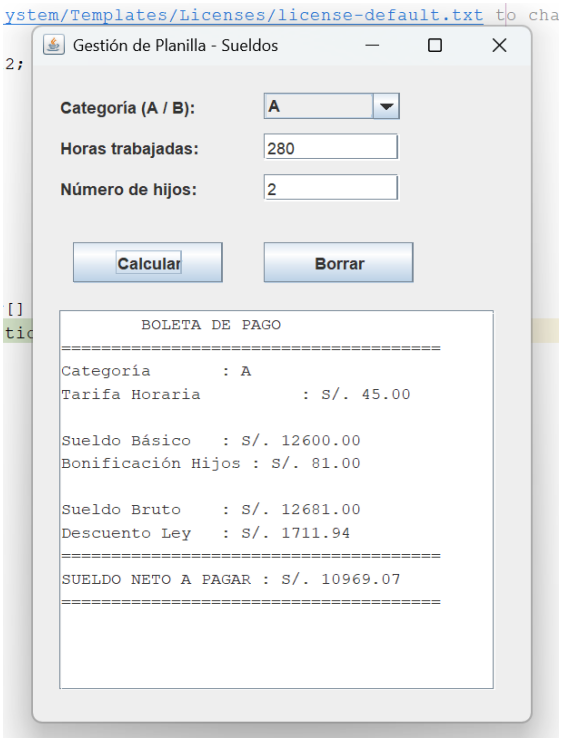
```java
package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

/**
 *
 * @author Matias
 */
class Empleado {

    private String categoria;
    private double horasTrabajadas;
    private int numeroHijos;

    public Empleado(String categoria, double horasTrabajadas, int numeroHijos) {
        this.categoria = categoria.toUpperCase();
        this.horasTrabajadas = horasTrabajadas;
        this.numeroHijos = numeroHijos;
    }

    public double getTarifaHoraria() {
        if (categoria.equals("A")) {
            return 45.0;
        } else if (categoria.equals("B")) {
            return 37.5;
        }
        return 0.0;
    }

    public double getSueldoBasico() {
        return horasTrabajadas * getTarifaHoraria();
    }

    public double getBonificacion() {
        if (numeroHijos <= 3) {
            return numeroHijos * 40.5;
        } else {
            return numeroHijos * 35.0;
        }
    }

    public double getSueldoBruto() {
        return getSueldoBasico() + getBonificacion();
    }

    public double getDescuento() {
        double sueldoBruto = getSueldoBruto();
        if (sueldoBruto >= 3500) {
            return sueldoBruto * 0.135; // 13.5%
        } else {
            return sueldoBruto * 0.100; // 10.0%
        }
    }

    public double getSueldoNeto() {
        return getSueldoBruto() - getDescuento();
    }
}

public class GestionSueldo extends JFrame implements ActionListener {

// Componentes de la interfaz
    JLabel lblCategoria, lblHoras, lblHijos;
    JComboBox<String> cboCategoria;
    JTextField txtHoras, txtHijos;
    JButton btnCalcular, btnBorrar;
    JTextArea txtSalida;
    JScrollPane scroll;

    public GestionSueldo() {
// Configuración de la ventana
        setTitle("Gestión de Planilla - Sueldos");
        setSize(380, 520);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

// Etiqueta y ComboBox para la CATEGORÍA
        lblCategoria = new JLabel("Categoria (A / B):");
        lblCategoria.setBounds(20, 20, 150, 20);
        add(lblCategoria);
        cboCategoria = new JComboBox<>(new String[]{"A", "B"});
        cboCategoria.setBounds(170, 20, 100, 20);
        add(cboCategoria);

// Etiqueta y Caja de texto para las HORAS TRABAJADAS
        lblHoras = new JLabel("Horas trabajadas:");
        lblHoras.setBounds(20, 50, 150, 20);
        add(lblHoras);
```

```java
        txtHoras = new JTextField();
        txtHoras.setBounds(170, 50, 100, 20);
        add(txtHoras);

// Etiqueta y Caja de texto para el NÚMERO DE HIJOS
        lblHijos = new JLabel("Número de hijos:");
        lblHijos.setBounds(20, 80, 150, 20);
        add(lblHijos);

        txtHijos = new JTextField();
        txtHijos.setBounds(170, 80, 100, 20);
        add(txtHijos);

// Botones
        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBounds(30, 130, 110, 30);
        btnCalcular.addActionListener(this);
        add(btnCalcular);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(170, 130, 110, 30);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

// Área de texto con Scroll para los resultados
        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setEditable(false);

        scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(20, 180, 320, 280);
        add(scroll);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == btnCalcular) {
            try {
                String categoria = cboCategoria.getSelectedItem().toString();
                double horas = Double.parseDouble(txtHoras.getText());
                int hijos = Integer.parseInt(txtHijos.getText());

                Empleado empleado = new Empleado(categoria, horas, hijos);

                txtSalida.setText("     BOLETA DE PAGO\n");
                txtSalida.append("=====================================\n");
                txtSalida.append(String.format("Categoría       : %s\n", categoria));
                txtSalida.append(String.format("Tarifa Horaria          : S/. %.2f\n",
                        empleado.getTarifaHoraria()));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("Sueldo Básico   : S/. %.2f\n", empleado.getSueldoBasico()));
                txtSalida.append(String.format("Bonificación Hijos : S/. %.2f\n", empleado.getBonificacion()));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("Sueldo Bruto    : S/. %.2f\n", empleado.getSueldoBruto()));
                txtSalida.append(String.format("Descuento Ley   : S/. %.2f\n", empleado.getDescuento()));
                txtSalida.append("=====================================\n");
                txtSalida.append(String.format("SUELDO NETO A PAGAR : S/. %.2f\n", empleado.getSueldoNeto()));
                txtSalida.append("=====================================");

            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this,
                        "Error: Verifique que las horas y los hijos sean números válidos.", "Dato Incorrecto",
                        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            cboCategoria.setSelectedIndex(0);
            txtHoras.setText("");
            txtHijos.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtHoras.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
// Ejecución segura en Swing
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
new GestionSueldo().setVisible(true);
});
}
}
```

7. **Abrir la clase Tarea4_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea4_semana2**




8. **Modificar con el siguiente código**

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */
package com.zonajava.tarea4_semana2;

import Vista.GestionSueldo;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea4_Semana2 {

    public static void main(String[] args) {
        GestionSueldo R1 = new GestionSueldo();
        R1.show();
    }
}

```

9. **Ejecución de la Aplicación**